# Práctica 2:
# Técnicas Algorítmicas Avanzadas

https://dsic.gitbook.io/pra-giir/v/practica-2/

Programación Avanzada

# DIVIDE Y VENCERÁS

- Búsqueda Binaria

- *QuickSort*

# BÚSQUEDA BINARIA

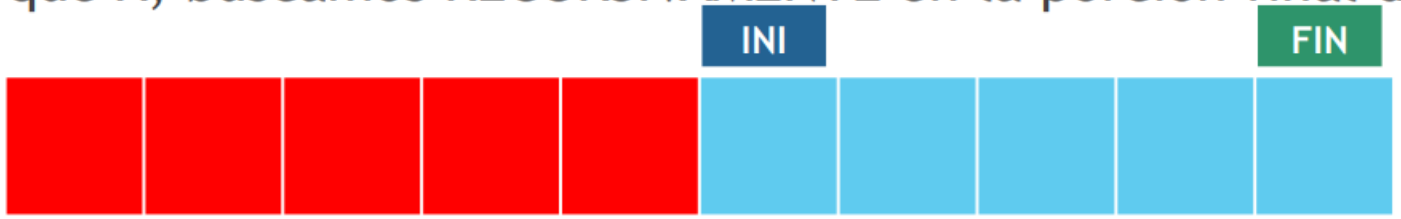
Si es igual que X, devolvemos la posición donde se encuentra (mitad)




Si es mayor que X, buscamos RECURSIVAMENTE en la porción inicial del vector



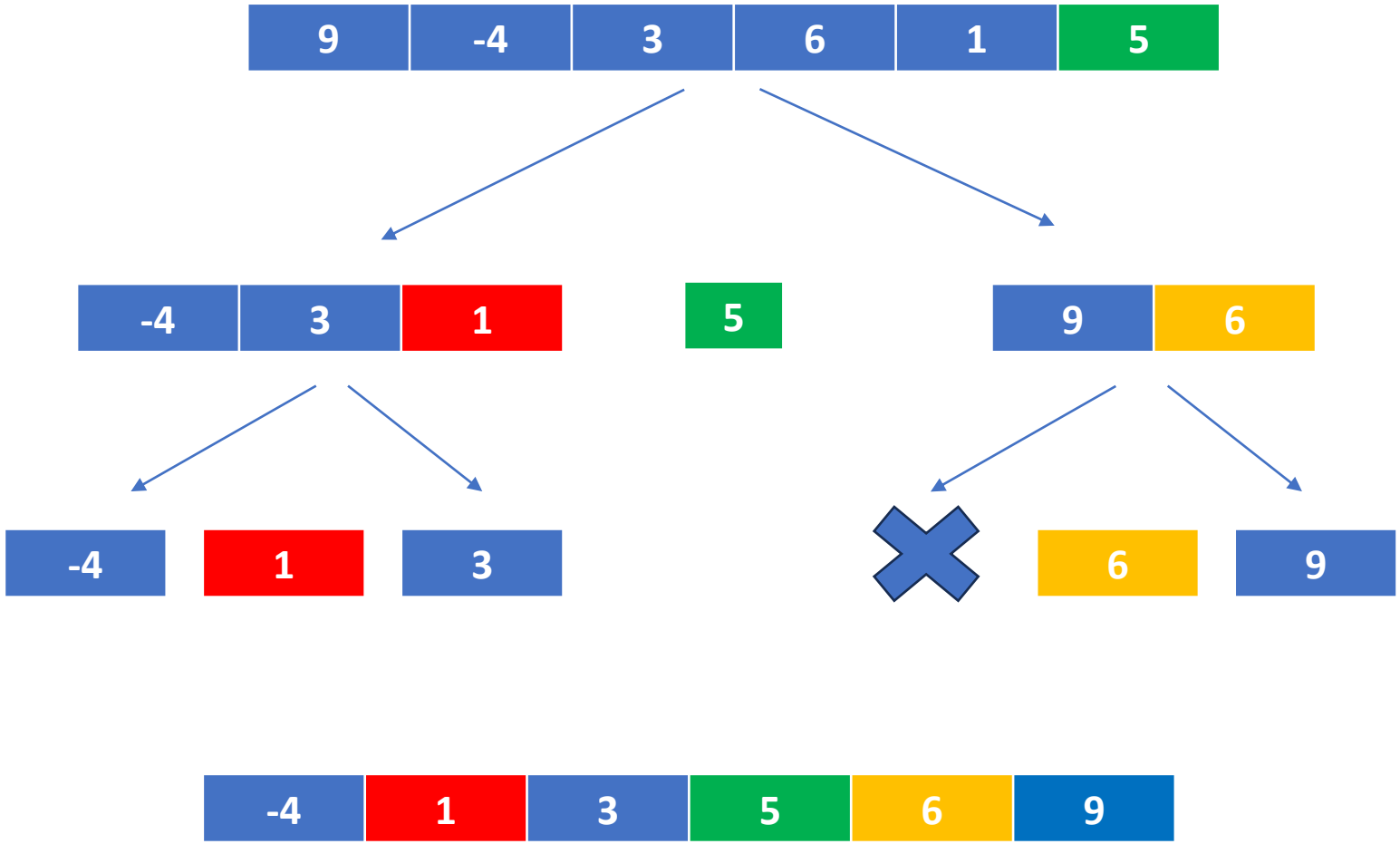

Si es menor que X, buscamos RECURSIVAMENTE en la porción final del vector



# BÚSQUEDA BINARIA

```
BusquedaBinaria(val X, val[] V, int ini, int fin):
        Si ini > fin:
                Devolver “No se encuentra en el array”
        int medio = (ini + fin) / 2
        Si (V[medio] == X):
                Devolver medio
        SiNo Si(V[medio] > X):
                Devolver BusquedaBinaria(X, V, ini, medio - 1)
        SiNo:
                Devolver BusquedaBinaria(X, V, medio + 1, fin)
```

# QUICKSORT



# QUICKSORT

```
QuickSort(val[] V, int ini, int fin):
        Si ini < fin:
                int pivot = Partition(V, ini, fin)
                QuickSort(V, ini, pivot - 1)
                QuickSort(V, pivot + 1, fin)

Partition(val[] V, int ini, int fin):
         val x = V[fin]
         int i = ini
         Para j = ini hasta fin - 1:
               Si V[j] <= x:
                     Intercambiar V[i] V[j]
                     i = i + 1
         Intercambiar V[i] V[fin]
         Devolver i
```

- Programación genérica: ***template<typename T>***.
- Uso de ***std::vector*** de librería estándar *vector.h*
- Uso de librería estándar ***chrono****.h* para obtener tiempos.
- Creación de ***github*** **remoto** y envío del *link*.